초등 **3학년**

2008년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

| 정 답 |

1. 3	**2.** 168	**3.** 4
4. 432	**5.** 5	**6.** 663
7. 3	**8.** 4	**9.** 274
10. 1	**11.** 5	**12.** 6
13. 2	**14.** 100	**15.** 17
16. 6	**17.** 44	**18.** 180
19. 38	**20.** 13	

1. 1000이 7
100이 3
10이 6
1이 4
⇨ 7364

2.
$$\begin{array}{r} {}^{5}\cancel{6}\,{}^{14}\cancel{5}\,{}^{10}2 \\ -\ 4\,8\,4 \\ \hline 1\,6\,8 \end{array}$$

3. 한 점에서 그은 두 직선으로 이루어진 도형을 각이라고 하므로, 도형 안에는 각이 4개 있습니다.

4. 4m 32cm=4m+32cm=400cm+32cm=432cm

5. 5의 단 곱셈구구에서는 곱이 5씩 커집니다.
⇨ 5×8=(5×7)+5

6. (㉮에서 ㉰까지의 거리)=(㉮에서 ㉯까지의 거리)+(㉯에서 ㉰까지의 거리)=379+284=663(m)

7. 네 각이 모두 직각인 사각형이 직사각형이므로, 나, 다, 마가 직사각형입니다. ⇨ 3개

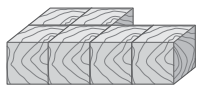
8.
$$\begin{array}{r} 4 \\ 6\overline{)24} \end{array}$$

9. 가장 큰 수 : 712, 가장 작은 수 : 438
$$\begin{array}{r} {}^{6}\cancel{7}\,{}^{10}\cancel{1}\,{}^{10}2 \\ -\ 4\,3\,8 \\ \hline 2\,7\,4 \end{array}$$

10. 가의 쌓기나무 수 : 1층 : 4개
나의 쌓기나무 수 : 1층 : 3개, 2층 : 1개, 3층 : 1개
⇨ 3+1+1=5(개)
따라서, 두 모양의 쌓기나무 수의 차는 5−4=1(개)입니다.

11. □ 안에 0부터 차례로 넣어 봅니다.
4808<4857, 4818<4857, 4828<4857, 4838<4857, 4848<4857, 4858>4857
⇨ □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 3, 4입니다.

12. 쌓기나무가 앞줄에 1개, 뒷줄에 1개씩 번갈아 가며 놓이는 규칙입니다. 따라서, 빈 칸에는 다음과 같은 모양이 됩니다.



⇨ 6개

13. 45÷9=5 ⇨ 5×㉠=10, ㉠=10÷5, ㉠=2

14. 5763 − 5863 − 5963 − 6063 − 6163이므로 100씩 4번 뛰어서 센 것입니다.

15.
$$\begin{array}{r} 5\,3㉠ \\ +㉡\,9\,7 \\ \hline ㉢4㉣2 \end{array}$$

- ㉠+7=12, ㉠=12−7, ㉠=5
- 1+3+9=13에서 ㉣=3
- 1+5+㉡=14, ㉡=14−6, ㉡=8
- 백의 자리 계산에서 받아올림이 있으므로, ㉢=1

⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣=5+8+1+3=17

16. (사과를 좋아하는 학생 수)=8÷2=4(명)
(수박을 좋아하는 학생 수)=25−7−4−8=6(명)

17. 가위로 오린 네 부분은 모양과 크기가 같은 직사각형입니다.
오린 직사각형 한 개의 가로의 길이 : 24÷4=6(cm)
오린 직사각형 한 개의 세로의 길이 : 16cm
⇨ 오린 직사각형 한 개의 네 변의 길이의 합은
6+16+6+16=44(cm)입니다.

18. 어떤 세 자리 수를 ㉠㉡㉢이라 하면, 새로 만든 수는 ㉡㉠㉢입니다.
㉡㉠㉢−268=379, ㉡㉠㉢=379+268=647이고,
㉠㉡㉢=467입니다. ⇨ 647−467=180

19. 6명씩 짝지었을 때 2명이 남으므로 32명, 38명, 44명 중의 하나입니다.
또, 4명씩 짝지었을 때 2명이 남으므로 34명, 38명, 42명, 46명 중의 하나입니다.
따라서, 성민이네 반 학생은 38명입니다.

20. 사탕이 6개, 12개, 18개 있으면 6명에게 똑같이 나누어 줄 수 있습니다. A 주머니와 B 주머니에서 각각 꺼내는 사탕의 수를 (A 주머니, B 주머니)로 나타내면,
(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1), (3, 9), (4, 8), (5, 7), (6, 6), (7, 5), (8, 4), (9, 3), (9, 9)로 13가지입니다.

· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정답

21. 534	**22.** 510	**23.** 6
24. 20	**25.** 160	**26.** 25
27. 450	**28.** 10	**29.** 10
30. 640		

21. 240+530=770이므로, 236+□=770입니다.
□=770−236, □=534

22. 1000원짜리 4장 : 4000원 ⇨ 10원짜리 400개
100원짜리 11개 : 1100원 ⇨ 10원짜리 110개
5100원 510개

23. (1명이 1시간에 만드는 물건의 수)=15÷5=3(개)
따라서, 1명이 18개를 만드는 데는 18÷3=6(시간)이 걸립니다.

24. 짧은 철사의 길이를 □cm라 하면, 긴 철사의 길이는 (□+10)cm입니다.
⇨ □+□+10=30, □+□=20, □=10
따라서, 짧은 철사의 길이는 10cm이고, 긴 철사의 길이는 10+10=20(cm)입니다.

25. 한 번 놀이를 하면 이기고, 진 사람이 생기므로 책상 위의 구슬은 30−10=20(개)씩 줄어듭니다.
놀이를 12번 했으므로 책상 위의 구슬은
20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20=240(개) 줄어듭니다.
따라서, 책상 위에 남은 구슬은 400−240=160(개)입니다.

26. 1칸짜리 직사각형 : 9개
2칸짜리 직사각형 : 6개
3칸짜리 직사각형 : 4개
4칸짜리 직사각형 : 2개
5칸짜리 직사각형 : 2개
8칸짜리 직사각형 : 1개
9칸짜리 직사각형 : 1개
⇨ 9+6+4+2+2+1+1=25(개)

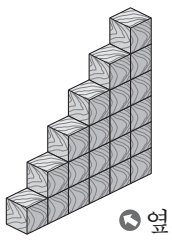
27. 천의 자리 숫자가 7인 네 자리 수를 7□□□라 하면,
• 십의 자리 숫자가 0일 때 :
710□, 720□, 730□, …, 790□
⇨ 10×9=90(개)
• 십의 자리 숫자가 1일 때 :
721□, 731□, 741□, …, 791□
⇨ 10×8=80(개)
• 십의 자리 숫자가 2일 때 :
732□, 742□, …, 792□
⇨ 10×7=70(개)
⋮
• 십의 자리 숫자가 8일 때 : 798□ ⇨ 10개
따라서, 90+80+70+60+50+40+30+20+10=450(개)입니다.

28. 만들려는 네 자리 수는 천의 자리 숫자가 3이고, 숫자 카드 중 가장 큰 두 수인 8, 9의 합이 17이므로, 앞의 세 자리에 오는 수를 더해서 만들 수 있는 수는 20보다 작거나 20과 같습니다. 따라서, ㉣에 올 수 있는 수는 0, 1, 2, 4, 5입니다.
• ㉣=0일 때 3+㉡+㉢=0에서 ㉡, ㉢에 올 수 있는 숫자는 없습니다.
• ㉣=1일 때 3+㉡+㉢=4, ㉡+㉢=1에서 ㉡, ㉢에 올 수 있는 숫자는 없습니다.
• ㉣=2일 때 3+㉡+㉢=8, ㉡+㉢=5에서 ㉡, ㉢에 올 수 있는 숫자는 (0, 5), (5, 0) 또는 (1, 4), (4, 1)입니다.
⇨ 3052, 3502, 3142, 3412(4개)
• ㉣=4일 때 3+㉡+㉢=16, ㉡+㉢=13에서 ㉡, ㉢에 올 수 있는 숫자는 (5, 8), (8, 5) 또는 (6, 7), (7, 6)입니다.
⇨ 3584, 3854, 3674, 3764(4개)
• ㉣=5일 때 3+㉡+㉢=20, ㉡+㉢=17에서 ㉡, ㉢에 올 수 있는 숫자는 (8, 9) 또는 (9, 8)입니다.
⇨ 3895, 3985(2개)
따라서, 모두 4+4+2=10(개)입니다.

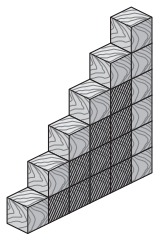
29. 위에서 본 모양의 각 자리에 쌓은 쌓기나무의 수를 쓰면 다음과 같습니다.



위


옆(오른쪽)

바닥에 닿는 면에는 칠하지 않았으므로 두 면에만 빨간색이 칠해진 쌓기나무는 아래 그림에서 빗금 친 쌓기나무이므로 10개입니다.



30. 네 수를 작은 순서대로 가, 나, 다, 라라고 할 때, 두 수의 합을 작은 순서대로 늘어놓으면,

$\underset{273}{(가+나)}$, $\underset{283}{(가+다)}$, $\underset{288}{(A)}$, $\underset{310}{(B)}$, $\underset{㉠}{(나+라)}$, $\underset{㉡}{(다+라)}$

입니다.

- (A)와 (B)는 각각 (가+라), (나+다) 중의 하나이므로 (가+라)+(나+다)=288+310=598입니다.
- 가+나+다+라
  =(가+나)+(다+라)=273+㉡=598
  ⇨ ㉡=598−273=325
- 가+나+다+라=(가+다)+(나+라)=283+㉠=598
  ⇨ ㉠=598−283=315

따라서, ㉠+㉡=315+325=640입니다.